

Examen blanc

N.B. Avant de commencer, veuillez bien lire les énoncés des exercices.

Exercice 1

Pour créer l'utilisateur **oujdi**, vous avez exécuté la commande :

```
1 useradd -m -s /bin/bash -G info -d /home/info/oujdi oujdi
```

1. Expliquez les deux premières options.

option	Signification
-m	créer le répertoire personnel pour le nouveau compte
-s	shell de connexion pour le nouveau compte

2. Vous avez exécuté la commande :

```
1 tail -n1 /etc/passwd && tail -n1 /etc/shadow && tail -n2 /etc/group
```

Le résultat est :

```
1 oujdi:x:1001:1002::/home/info/oujdi:/bin/bash
2 oujdi:!:19876:0:99999:7:::
3 info:x:1001:oujdi
4 oujdi:x:1002:
```

- (a) Que veut dire la présence de « && » dans la commande précédente ?

cmd1 && cmd2 : exécute cmd2 uniquement si cmd1 s'exécute avec succès.

- (b) Que veut dire l'option « -n1 » ?

Cette option indique à la commande tail d'afficher uniquement la dernière ligne.

- (c) Expliquez les autres options (-G et -d) de la commande « useradd ».

option	Signification
-G	liste des groupes supplémentaires
-d	répertoire personnel

- (d) Que veut dire « x » dans le deuxième champ de la ligne 1 ?

Elle veut dire que le mot de passe est stocké dans le fichier /etc/shadow

- (e) Que veut dire « ! » dans le deuxième champ de la ligne 2 ?

Elle veut dire que le mot de passe n'est pas affecté à l'utilisateur "oujdi"

- (f) Décrivez la valeur contenue dans le quatrième champ de la ligne 3.

Elle veut dire que l'utilisateur "oujdi" appartient au groupe "info" (option -G)

3. Le résultat de la commande **ls -lh test.txt** est :

```
-rw-r----- 1 root info 789 2026-05-02 20:10 test.txt
```

- (a) Donnez les droits d'accès accordés à l'utilisateur **oujdi** pour le fichier « `test.txt` ».
- Peut lire le fichier (appartient au groupe "info")**
- (b) Est-ce qu'il peut modifier ces droits ?
- Ne peut pas modifier les droits d'accès. Il n'est pas le propriétaire du fichier.**
- (c) Est-ce qu'il peut modifier le propriétaire pour le fichier « `test.txt` » ?
- Il n'est pas le propriétaire du fichier, donc il ne peut pas modifier le propriétaire du fichier.**
4. Configurez `/etc/skel` pour imposer :
- une variable `JAVA_HOME`
- Solution 1 :**
- (a) Ouvrez le fichier de modèle avec nano (ou un autre éditeur) :
- ```
sudo nano /etc/skel/.bashrc
```
- (b) Ajoutez la ligne suivante à fin du fichier :
- ```
export JAVA_HOME="/chemin/java"
```
- Solution 2 :**
- ```
echo 'export JAVA_HOME="/chemin/java"' | sudo tee -a /etc/skel/.bashrc
```
- un dossier `projets`
- ```
sudo mkdir /etc/skel/projets
```
5. Expliquez pourquoi cette configuration ne s'applique pas à l'utilisateur **oujdi**.
- Ces modifications ne s'appliquent qu'aux futurs utilisateurs**
6. Proposez une solution pour corriger cela.
- (a) Variable `JAVA_HOME`
- ```
echo 'export JAVA_HOME="/chemin/java"' | sudo tee -a /home/info/oujdi/.bashrc
```
- (b) Création du dossier
- ```
sudo mkdir /home/info/oujdi/projets
```
- (c) Attribution du dossier à l'utilisateur et à son groupe
- ```
sudo chown oujdi:oujdi /home/info/oujdi/projets
```

## Exercice 2

- Pourquoi est-il strictement déconseillé d'utiliser le signal `SIGKILL` (`kill -9`) pour arrêter un service critique en production (tel qu'une base de données MariaDB) ?
- SIGKILL empêche MariaDB de finaliser ses transactions et vider ses caches, risquant ainsi une corruption des données.**
- Le protocole HTTP est défini comme *stateless* (sans état). Qu'est-ce que cela implique techniquement lors des échanges entre le navigateur client et le serveur web Apache ?
- Signifie que le serveur web ne garde aucune mémoire d'une requête à l'autre.**
- Face à ce fonctionnement *stateless*, quel mécanisme est implémenté côté serveur pour conserver la trace d'un utilisateur tout au long de sa navigation ?
- Pour maintenir l'état utilisateur, le serveur utilise les sessions.**

## Exercice 3

1. Dans Ubuntu, que se passe-t-il si vous tentez d'installer un paquet .deb local avec dpkg alors qu'il lui manque des dépendances ?

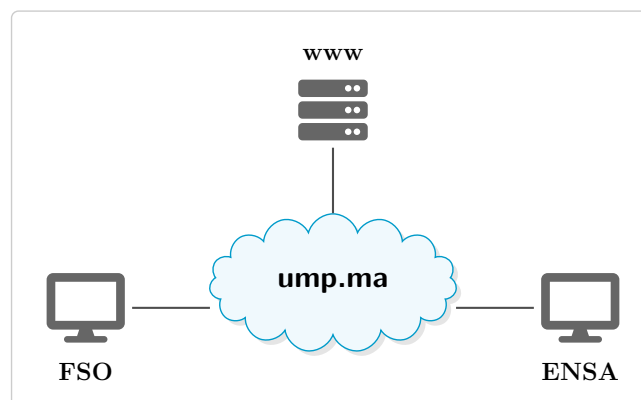
**L'installation échouera ou restera dans un état cassé.**

2. Quel est le rôle du service unattended-upgrades sur un serveur Ubuntu ?

**Automatise l'installation des mises à jour de sécurité.**

## Exercice 4

Soit le réseau présenté par la figure suivante :



La machine **www** est le serveur DHCP et DNS principal pour le domaine **ump.ma**. À partir de cette machine vous avez exécuté la commande :

```
1 sudo tcpdump -i enp0s3 port 67 or port 68 -s 0 -w capture_dhcp.pcap
```

Wireshark a été utilisé pour visualiser les paquets capturés :

| No. | Source        | Destination     | Protocol | Info                                      |
|-----|---------------|-----------------|----------|-------------------------------------------|
| 1   | 0.0.0.0       | 255.255.255.255 | DHCP     | DHCP Discover - Transaction ID 0x427a2bbf |
| 2   | 192.168.100.1 | 192.168.100.10  | DHCP     | DHCP Offer - Transaction ID 0x427a2bbf    |
| 3   | 0.0.0.0       | 255.255.255.255 | DHCP     | DHCP Request - Transaction ID 0x427a2bbf  |
| 4   | 192.168.100.1 | 192.168.100.10  | DHCP     | DHCP ACK - Transaction ID 0x427a2bbf      |
| 5   | 0.0.0.0       | 255.255.255.255 | DHCP     | DHCP Discover - Transaction ID 0xca9656db |
| 6   | 192.168.100.1 | 192.168.100.11  | DHCP     | DHCP Offer - Transaction ID 0xca9656db    |
| 7   | 0.0.0.0       | 255.255.255.255 | DHCP     | DHCP Request - Transaction ID 0xca9656db  |
| 8   | 192.168.100.1 | 192.168.100.11  | DHCP     | DHCP ACK - Transaction ID 0xca9656db      |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| » Frame 1: 320 bytes on wire (2560 bits), 320 bytes captured (2560 bits) |
| » Ethernet II, Src: 08:00:27:2f:90:94, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff            |
| » Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255        |
| » User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67                     |
| » Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)                         |

1. À quoi correspondent les adresses **0.0.0.0** et **255.255.255.255** ?
  - **0.0.0.0 : correspond à une machine inconnue.**
  - **255.255.255.255 : diffusion vers toutes les machines.**
2. Quel est le protocole utilisé par DHCP (UDP ou TCP) ? Expliquez votre réponse.

**UDP : avant dernière ligne du paquet (Frame 1) (User Datagram Protocol)**

3. Quel est le numéro de port par défaut utilisé par le serveur DHCP ?

**67 : Dst Port: 67 (serveur)**

4. Quel est le numéro de port par défaut utilisé par un client DHCP ?

**68 : Src Port: 68 (client)**

5. En utilisant la feuille de réponse :

(a) Remplissez le tableau.

| Machine | Adresse IP                      |
|---------|---------------------------------|
| www     | 192.168.100.1                   |
| FSO     | 192.168.100.10 (192.168.100.11) |
| ENSA    | 192.168.100.11 (192.168.100.10) |

(b) Complétez le fichier `/etc/kea/kea-dhcp4.conf` du serveur DHCP.

```
1 { // Début
2 "Dhcp4": {
3 "interfaces-config": {
4 // enp0s3 : interface d'écoute
5 "interfaces": ["enp0s3"]
6 },
7
8 "lease-database": {
9 "type": "memfile",
10 "lfc-interval": 3600
11 },
12
13 // --- OPTIONS GLOBALES (Appliquées à tous les clients) ---
14 "option-data": [
15 {
16 "name": "domain-name-servers",
17 "data": "192.168.100.1"
18 },
19 {
20 "name": "domain-name",
21 "data": "ump.ma"
22 }
23],
24
25 "subnet4": [
26 {
27 "id": 1,
28 "interface": "enp0s3",
29 "subnet": "192.168.100.0/24",
30 "option-data": [
31 { "name": "routers", "data": "192.168.100.1" }
32],
33 "pools": [
34 { "pool": "192.168.100.10 - 192.168.100.100" }
35],
36 },
37]
38 }
39 } // Fin
```

(c) Complétez le fichier `/etc/bind/db.ump.ma` du serveur DNS (bind).

```
1 $TTL 604800
2 @ IN SOA ns1.ump.ma. admin.ump.ma. (
3 2026042301 ; Serial (A INCREMENTER OBLIGATOIREMENT)
4 604800 ; Refresh
5 86400 ; Retry
6 2419200 ; Expire
7 604800) ; Negative Cache TTL
8 ;
9 @ IN NS ns1.ump.ma.
10 @ IN A 192.168.100.1 ; adresse de ump.ma
11 ns1 IN A 192.168.100.1
12 www IN A 192.168.100.1
13 fso IN A 192.168.100.10 // ou bien 192.168.100.11
14 ensa IN A 192.168.100.11 // ou bien 192.168.100.10
15 www.fso IN CNAME fso
16 www.ensa IN CNAME ensa
```

6. Expliquez la ligne 15 du fichier `/etc/bind/db.ump.ma`.

**CNAME (Canonical Name - Alias) : `www.fso` pointe vers `fso`**

**Donc : `www.fso.ump.ma`  $\mapsto$  `fso.ump.ma`  $\mapsto$  `192.168.100.10`**

7. Vous décidez de bloquer toutes les entrées au serveur `www` sauf pour les services DHCP, DNS et web. Donnez la solution envisagée.

**Utilisation du pare-feu UFW :**

```
1 sudo ufw enable # Activation de UFW
2
3 sudo ufw allow 53/udp # DNS (UDP)
4 sudo ufw allow 53/tcp # DNS (TCP)
5 sudo ufw allow 67/udp # DHCP (serveur)
6 sudo ufw allow 80/tcp # HTTP
7 sudo ufw allow 443/tcp # HTTPS
```